平南县平南街道平田村“10·18”钢结构网架侧倾事故调查报告

2021年10月18日07时35分许，在平南县文化体育中心在建项目工地发生一起事故，事故造成2人死亡4人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，10月18日，平南县人民政府依法成立了平南县平南街道平田村“10·18”钢结构网架侧倾事故调查组（以下简称调查组），依法依规开展事故调查。调查组由县人民政府领导担任组长、副组长，县政府办公室、县委网信办、县信访局、县应急管理局、县公安局、县住房城乡建设局、县司法局、县自然资源局、县人力资源社会保障局、县卫生健康局、县总工会、县群众工作部、平南街道办等部门组成，并邀请县纪委监委派员参加。同时，调查组聘请了建筑行业专家蔡*乾、陶*伟、方*、韦*运、曾*勇对事故现场进行了勘察，出具了《平南县文化体育中心综合训练馆“10·18”网架坍塌事故技术分析总结》。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对事故现场勘验和多方取证，多次召开事故调查组会议，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，初步认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施和建议。现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位基本情况

（一）建设单位: 广西平南县农文旅投资发展有限公司

广西平南县农文旅投资发展有限公司（简称农文旅公司），成立于2018年5月17日，注册地位于平南县平南街道龚州大道中段(县交警大队旁)，法定代表人张*予。企业类型：有限责任公司（国有独资），统一社会代码：9145**********2L，营业期限：2018-5-17至2068-5-16。经营范围：一般项目：智能农业管理；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文艺创作；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；游览景区管理；医院管理；酒店管理；餐饮管理；国内货物运输代理；不动产登记代理服务；土地整治服务；日用百货销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；房地产开发经营；住宿服务；道路旅客运输经营；各类工程建设活动；道路旅客运输站经营；城市公共交通；餐饮服务；保险代

理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）项目总承包单位：中鼎国际工程有限责任公司

中鼎国际工程有限责任公司成立于2006年11月20日，注册地位于江西省南昌市高新开发区高新二路18号，法定代表人赵*生。企业类型：有限责任公司，统一社会代码：9136**********9J，营业期限：2006-11-20至长期，经营范围：建筑工程、矿山工程、市政公用工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、电力工程施工总承包，隧道工程、钢结构工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、建筑装饰装修工程施工专业承包，钻探冻结工程施工承包、特种设备安装、改造和维修（压力管道、压力容器、起重机械），工程设计与咨询、工程监理，煤炭采选、地质灾害治理、工程测量、地质勘探，房地产开发与经营，国内外贸易、设备租赁，对外承包工程、对外援助成套项目总承包，科技开发、推广及应用，综合技术服务与咨询。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。

（三）钢结构专业分包单位：江西省雄基建设集团有限公司

江西省雄基建设集团有限公司成立于2006年3月3日，注册地位于江西省九江市柴桑区赤湖产业区。法定代表人熊*春。企业类型：有限责任公司;社会统一代码：9136**********60;营业期限：2006-03-03至长期；经营范围：房屋建筑和市政基础

设施项目工程总承包，各类工程建设活动，住宅室内装饰装修，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造，金属包装容器及材料销售，专业保洁、清洗、消毒服务，专用设备修理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（四）江西省雄基建设集团有限公司子公司：江西雄基钢构建材有限公司

江西雄基钢构建材有限公司成立于2003年1月29日，注册地位于江西省南昌市进贤县张公镇张公大道600号，法定代表人曹*辉。企业类型：有限责任公司;社会统一代码：9136**********9E;营业期限：2003-01-29 至长期；经营范围：钢结构（网架）、管道、机电设备安装、消防设施、化工石油设备管道工程专业承包，钢结构（网架）专项工程设计、金属液体储藏罐，管道及非标设备制造安装，建筑装修装饰工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（五）钢结构工程实际施工单位：徐州宝霖建筑科技有限公司

徐州宝霖建筑科技有限公司成立于2019年6月18日，注册地位于徐州淮海国际港务区苏山村境内铜山县农业生产资料公司1号办公楼，法定代表人陈*楠。企业类型：有限责任公司;

社会统一代码：9132**********7E;营业期限：2019-06-18 至2039-06-17；经营范围：土木建筑工程研究；新型建筑材料技术开发、技术服务、技术咨询；钢材、日用百货、计算机软硬件、五金交电、电子产品、电子元器件、家用电器、塑料制品、汽车配件、木材、电线电缆、车床、机电设备、电动工具、金属材料、工艺品、建筑材料、装饰材料销售（危险化学品除外）；土石方工程、房屋建筑工程、室内外装饰装修工程施工；大型货物道路运输；货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）工程监理单位：广西新厦工程咨询有限公司

广西新厦工程咨询有限公司成立于1996年5月10日，注册地位于中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅·国际金融中心G1栋十九层1909号、1912号，法定代表人玉*春。企业类型：有限责任公司;社会统一代码：9145**********9K;营业期限：1996-05-10 至长期；经营范围：全过程工程咨询、工程监理、工程造价咨询、工程项目管理，工程规划设计，工程勘察设计，工程招标代理，政府采购代理（以上项目涉及资质证的凭资质证经营）；建设项目投资咨询；电子科技的技术开发；软件开发及销售；平面设计；计算机系统集成；建筑技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理信息咨询；信息技术咨询。许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、工程概况

平南县文化体育中心项目位于平南县平南街道平田村，是自治区重点项目。主要建设内容有公共体育场、主体育场、体育馆、游泳馆、综合训练馆、地下停车场、观光塔及附属设施等。综合训练馆钢结构网架安装项目通过招投标后确定由中鼎国际工程有限责任公司总承包，中鼎国际工程有限责任公司专业分包给江西省雄基建设集团有限公司，江西省雄基建设集团有限公司安排经营部副经理徐*华担任该项目负责人，以集团子公司江西雄基钢构建材有限公司和徐州宝霖建筑科技有限公司陈*签订《钢结构网架安装合同》，由徐州宝霖建筑科技有限公司负责施工。

三、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2021年10月18日早上6时30分许，张*芳、魏*良、袁*升、张*健、孙*京、张*刚一共六人一起到平南县文化体育中心综合训练馆开工，负责对综合训练馆钢结构网架进行安装。张*芳、魏*良、袁*升、张*健、孙*京、张*刚六个人是一组，开工后，像往常一样，魏*良、袁*升、张*健、孙*京、张*刚五人直接开始对训练馆屋顶进行钢结构网架安装，张*芳就在二楼地面上负责协调工作。上午7时35分，钢结构网架突然发生了侧倾

坍塌，魏*良、袁*升、张*健、孙*京、张*刚五人先后从网架上掉到了地上，张*健、孙*京、张*刚躺在地上喊痛，还能说话，魏*良和袁*升躺在地上，一动不动。当时还有一个其他班组的外架工人毛*文在地面上被掉下来的钢管架砸伤了。

（二）事故救援情况

事故发生后中鼎国际工程有限责任公司项目安全员李*宸立即拨打了120急救电话，8时05分平南县人民医院救护车到达事故现场对伤员进行救治，并把张*健、孙*京、张*刚、毛*文四名伤者抬上救护车送往平南县人民医院救治，另外两人魏*良、袁*升经医务人员现场抢救无效，确认已无生命体征。

（三）现场处置及事故善后情况

事故发生后，平南县应急管理局、平南县公安局环城派出所、平南县住房和城乡建设局、平南街道办和县农文旅投公司赶赴现场了解情况并对善后工作作出处理。当天11时许，死者魏*良、袁*升遗体被运到平南县殡仪馆存放。死者家属对魏*良、袁*升的死因无异议。后经事故相关方与死者家属协商同意，中鼎国际工程有限责任公司和江西省雄基建设集团有限公司分别与魏*良、袁*升家属签订了赔偿协议（一次性赔偿魏*良家属165万元，一次性赔偿袁*升家属191万元）。后经死者家属申请同意，平南县殡仪馆先后将死者袁*升、魏*良遗体进行火化。魏*良、袁*升家属已将死者骨灰取走带回江苏老家安葬。张*健、孙*京、张*刚和毛*文4名伤者在平南县人民医院

治愈出院后，分别与事故相关方协商同意并签订了赔偿协议（合计96.6万元）。

（四）应急处置工作评估

事故发生后，事故相关单位已及时向政府有关部门报告事故情况，政府各有关部门接报后已及时赶到现场开展应急救援处置工作，并第一时间向当地政府和上级部门汇报。本次事故应急救援、现场处置和善后等工作开展有效，未造成二次事故和群体性事件发生。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

该事故造成2人死亡,4人受伤。

死者1：魏*良，男，身份证号3203**********55，江苏徐州人，网架安装工人，无特种作业上岗证。

死者2：袁*升，男，身份证号：3203**********99，江苏徐州人，网架安装工人，无特种作业上岗证。

伤者1：张*健，男，身份证号：3203**********13，江苏省铜山县汉王镇虎山腰村5队481号，网架安装工人，无特种作业上岗证。

伤者2：孙*京，男，身份证号：3203**********10 ，江苏省新沂市萍桥镇纪集村纪东五队100号，网架安装工人，无特种作业上岗证。

伤者3：张*刚，男，身份证号：3203**********78 ，江苏

省徐州市铜山区大彭镇大刘庄村4队26号，网架安装工人，无特种作业上岗证。

伤者4：毛*文，男,身份证号：5221**********51，贵州省遵义市余庆县嗷溪镇指挥村人，外架工人，无特种作业上岗证。

（二）事故直接经济损失

此事故造成直接经济损失约500万元（含：财产损失，人员伤亡后所支出丧葬及抚恤金，处置事故的事务性费用，事故赔偿等费用）。

五、事故发生的原因和性质

（一）事故发生原因

1.直接原因:

网架安装过程临时钢柱支撑的悬吊葫芦连接处因过载失稳滑落失去第一根钢柱支撑作用,因架体扰动且严重过载而引起第二根钢柱与网架连接断裂,造成悬挑侧无支撑而倾塌,导致在网架上作业的工人从高处坠落。

2.间接原因:

（1）网架安装安全专项施工方案未按专家论证意见修改完善,未报监理审核,未能有效指导施工。且该施工方案中未明确临时支撑的方式、设置方法(现场的临时支撑钢管底部加强钢板随意焊接、未固定,顶部未可靠连接固定,均因施工方案中未明确),未对已安装但未临时支撑的网架和临时支撑的钢管进行受

力及稳定性进行计算(涉及网架可悬挑的长度、临时支撑的材料、大小、位置等等),未能确保已安装但未临时支撑的网架及临时支撑的钢管是否安全。

（2）技术交底缺乏针对性、缺乏深度。如临时支撑钢管的加工大样（钢管的大小、底部加强固定、顶部与网架可靠连接)、具体的设置方法（具体的设置位置,不能大概)。

（3）从现场查看可知,现场临时支撑的钢柱存在问题：底部加强钢板随意设置、底部无固定,上部无可靠连接、钢管接长随意。在实际的施工中正是因为临时支撑钢管失稳从而引起网架的坍塌而导致了事故的发生。

（4）施工队未具备施工资质，施工人员无高空特种作业资质，未实施安全教育培训。

3.其他原因:

（1）现场没按要求设置危大工程公告牌，没在具体部位设置安全警示标志。

（2）平南县农文旅投资发展有限公司作为建设单位在综合训练馆钢结构网架工程安全专项施工项目监督管理过程中，未能及时发现分包单位江西省雄基建设集团有限公司违法转包给无相应资质的徐州宝霖建筑科技有限公司的问题，存在监督管理漏洞。

（3）平南县住房和城乡建设局作为行政主管部门在综合训练馆钢结构网架工程安全专项施工项目监督管理过程中，未能

及时发现分包单位江西省雄基建设集团有限公司违法转包给无相应资质的徐州宝霖建筑科技有限公司的问题，存在监督管理漏洞。

（二）事故性质

综合分析，这是一起施工单位没有制定专项施工方案而强行施工、现场安全监管缺失、隐患排查不及时、安全管理混乱造成的一般生产安全责任事故。

六、对事故责任单位和人员的责任认定及处理建议

（一）责任单位

1.江西省雄基建设集团有限公司（钢结构专业分包单位）：安全生产主体责任落实不到位，管理严重缺失。

（1）违法分包工程。该公司安排经营部副经理徐*华担任该项目负责人，但徐*华不具备担任项目负责人的相关资质，公司未按照要求在施工现场设立项目管理机构。施工现场无安全管理人员监督管理。

（2）违法违规组织施工。施工前，未按《中华人民共和国建筑法》《危险性较大的分部分项工程管理规定》的相关规定制定和落实综合训练馆钢结构网架安装工程专项方案，未向作业人员进行安全技术交底，施工中，未安排专业人员和安全员安全巡视。

（3）安全培训教育工作不落实。未按规定对现场作业人员进行安全教育培训和考核，施工人员无证上岗，违规操作。

该公司施工现场未建立项目管理机构，项目负责人未按要求在施工现场履职，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条的规定；专职安全生产管理人员未按要求进驻现场旁站，未对钢网架安装过程进行监督检查。违反《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第（一）款和第（二）款的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）项和第二十八条第一款的规定，江西省雄基建设集团有限公司对此事故负有主要责任，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其实施行政处罚。

2.广西新厦工程咨询有限公司（工程监理单位）：监理职责落实不到位。

（1）该公司在施工方未提供开工报告、经审查通过的综合训练馆钢结构网架安装工程专项施工方案、分包单位相关资质、项目机构成员名单及成员相关资质证书、施工作业人员特种作业证、施工合同等相关资料的情况下默许开工。

（2）项目总监彭*侨在明知综合训练馆钢结构网架安装工程专项施工方案未签审的情况下，未及时采取有效措施强令停工。

（3）现场监理员张*才在对总监彭*侨下达的整改通知单及停工指令未及时送达施工单位和建设单位的情况下，未采取有效措施制止施工。

监理单位未按法律、法规规定实施监理，未能认真执行实施危大工程专项施工方案监理实施细则，且事发时监理人员不在安装现场旁站，未对安装过程进行监督检查，监理工作不到位，违反《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》第二条和第四条的规定，在总监未签审综合训练馆钢结构网架工程安全专项施工方案的情况下，对施工单位未按照监理通知单要求进行整改的行为和未及时采取有效措施制止施工的情况，未向建设单位和主管部门报告，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十九条的规定，对事故发生负有监管责任，建议由平南县住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》实施行政处罚。

3.中鼎国际工程有限责任公司（项目总承包单位）：安全生产主体责任落实不到位，管理严重缺失。

（1）作为施工总承包单位，未健全和落实安全生产责任制和项目安全生产规章制度，未能发现项目负责人龚金华未按要求进行危大工程的专项巡查，未能提供综合训练馆钢结构网架危大工程专项方案交底，未能提供作业人员三级安全教育资料和特种作业人员资格证，对平南县文化体育中心项目管理失察

失管。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条的规定。

（2）公司对分包单位编制的综合训练馆钢结构网架工程安全专项施工方案未进行认真审核，现场专职安全生产人员未按要求在安装施工现场旁站并对过程进行监督检查，未能提供与分包单位签订的安全生产协议。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定。

中鼎国际工程有限责任公司作为事故的主体责任单位，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》实施行政处罚。

4.平南县农文旅投资发展有限公司（建设单位）：履职过程存在失察行为。

在综合训练馆钢结构网架工程安全专项施工项目管理过程中，平南县农文旅投资发展有限公司作为建设单位，没有及时发现分包单位江西省雄基建设集团有限公司违法转包给无相应资质的徐州宝霖建筑科技有限公司的问题，造成事故发生，存在失察行为。建议由平南县纪委监委依法依规进行处理。

5.平南县住房和城乡建设局（行政主管部门）：履职过程存在失察行为。

在综合训练馆钢结构网架工程安全专项施工项目管理过程中，平南县住房和城乡建设局作为行政主管部门没有及时发现

分包单位江西省雄基建设集团有限公司违法转包给无相应资质的徐州宝霖建筑科技有限公司的问题，造成事故发生，存在失察行为。建议由平南县纪委监委依法依规进行处理。

（二）责任人

1.熊*春，男，江西省雄基建设集团有限公司法定代表人、董事长，作为公司主要负责人，安排无安全管理资格的经营部副经理徐*华为平南县文化体育中心项目的项目负责人，未在平南县文化体育中心项目建立项目管理机构，对徐*华违规将平南县文化体育中心综合训练馆钢网架安装工程交由无资质的个人承接、未组织平南县文化体育中心项目现场作业人员的安全教育培训和安全技术交底、未对专项施工方案进行审查等违法违规施工行为失察，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项和第四十九条第一款、第二款的规定，对事故发生负有主要责任，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》实施行政处罚。

2.徐*华，男，江西省雄基建设集团有限公司经营部副经理，作为项目的实际负责人，违规将平南县文化体育中心综合训练馆钢网架安装工程交由无施工资质的个人张*芳承接，以包代管，未在施工现场设立项目管理机构（施工现场无安全生产管理人员进行安全管理），在未具备经审查通过的钢结构安装专项施工方案的情况下，违法违规组织施工，对事故发生负有主要责任，建议由司法机关追究刑事责任。

3.张*芳，男，自然人，无建筑施工资质违规承接平南县文化体育中心综合训练馆钢结构网架安装工程，违法违规组织无资格证从业人员安装施工，无施工方案强行施工，对事故发生负有主要责任，建议由司法机关追究刑事责任。

4.陈*，男，为签订平南县文化体育中心项目综合训练馆《钢结构网架安装合同》的徐州宝霖建筑科技有限公司乙方代表（合同中有陈*签名，但事故后否认为徐州宝霖建筑科技有限公司员工，只是张*芳找来的从业人员）。施工队伍和个人均无任何资质，违规与江西省雄基建设集团有限公司的子公司江西雄基钢构建材有限公司签订《钢结构网架安装合同》，无建筑施工资质违规承接平南县文化体育中心综合训练馆钢结构网架安装工程，违法违规组织无资格证从业人员安装施工，无施工方案强行施工，对事故负有直接责任，建议由司法机关追究刑事责任。

5.龚*华，男，中鼎国际工程有限责任公司项目经理，对江西省雄基建设集团有限公司现场项目负责人违规将平南县文化体育中心训练馆钢网架安装工程交由无资质的个人承接、施工前未提供专项施工方案、未组织作业人员的安全教育培训和安全技术交底等履行安全生产管理职责不力，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》实施行政处罚。

6.彭*侨，男，广西新厦工程咨询有限公司项目总监理工程师。对发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，在施工单位拒不整改或不停止施工的情况下，未及时向有关主管部门报告，履行总监职责不力，对事故发生负有监理领导责任，建议由公司按照管理制度实施处理，并将处理结果报平南县住房和城乡建设局。

7.张*才，男，广西新厦工程咨询有限公司项目监理员。在收到总监对综合训练馆钢网架安装工程下达的工程暂停令后，未及时通知施工单位，要求施工单位停止施工。对事故发生负有间接责任，建议由公司按照管理制度实施处理，并将处理结果报平南县住房和城乡建设局。

（三）对有关部门履职的处理

对于在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门（含建设单位平南县农文旅投资发展有限公司和监督单位平南县住房和城乡建设局）的履职方面的问题线索及相关材料，由平南县纪委监委依法依规收集。对有关责任单位和责任人员的处理意见，建议由平南县纪委监委依法依规处理。

七、事故防范及整改措施建议

为了深刻汲取本次事故教训，强化落实生产经营单位的安全生产主体责任，增强安全意识，举一反三，防范和减少各类事故，特提出如下防范建议:

（一）要求中鼎国际工程有限责任公司对平南县文化体育

中心项目开展全方位安全隐患排查工作，平南县住建部门监督执行。

（二）切实履行部门监管职责。各有关部门要落实安全生产“三个必须”和“谁审批、谁监管、谁负责安全”的原则，认真落实好安全生产相关法律法规，全面履行安全生产监督监管责任，通过开展约谈、全面专项整治等工作，提醒企业做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、确保做好安全生产工作。同时加强安全生产工作制度建设并执行好、落实好，进一步改善作业安全条件，规范从业人员安全行为，强化作业现场的安全管理，并举一反三，对作业现场的事故隐患进行认真排查，确保安全隐患整改到位，坚决遏制安全生产事故再次发生，确保生产安全。

（三）落实企业安全生产主体责任。一是强化企业安全生产主体责任，深刻汲取这次事故教训，举一反三，依照相关法律法规，建立、健全建筑行业安全生产责任制，制定完善安全生产管理制度及规程，坚决遏制作业现场的安全管理失控行为；二是强化建筑施工现场安全管理，按照安全管理现定和操作规程，强化安全管理，实现生产安全；三是强化作业人员安全教育培训，使从业人员掌握必要的安全知识，增强自我保护能力。

平南县平南街道平田村“10·18”

钢结构网架侧倾事故调查组（代章）

2022年1月6日